

Zadání

1. Vyjádřete vlnovou funkci $\psi_z(x) \equiv \langle x | z \rangle$ koherentního stavu harmonického oscilátoru v x -reprezentaci. Využijte toho, že koherentní stav je vlastním stavem snižovacího operátoru $\hat{a}$,

$$\hat{a}|z\rangle = z|z\rangle$$

a operátor $\hat{a}$ vyjádřete pomocí operátoru souřadnice $\hat{x}$ a hybnosti $\hat{p}$ v x -reprezentaci. Vyřešte vzniklou diferenciální rovnici pro $\psi_z(x)$.

2. Vlnovou funkci $\psi_z(x)$ nanormujte.
3. Dosad'te

$$z = \sqrt{\frac{M\Omega}{2\hbar}} \left(\langle \hat{x} \rangle_z + \frac{i}{M\Omega} \langle \hat{p} \rangle_z \right)$$

a doka'zte, že hustota pravděpodobnosti $|\psi_z(x)|^2$ nalezení částice v bodě x odpovídá Gaussovskému vlnovému balíku. Určete jeho disperzi σ .

4. Určete hustotu pravděpodobnosti $|\psi_z(x; t)|^2$ v čase t . Doka'zte, že se stále bude jednat o Gaussovský vlnový balík, jehož disperze σ se s časem nemění (vlnový balík se nerozplývá) a jehož střední hodnota kmitá okolo počátku s klasickou frekvencí harmonického oscilátoru Ω .
5. Vyjádřete normalizovanou vlnovou funkci $\psi_z(p, t) \equiv \langle p | z(t) \rangle$ v p -reprezentaci.

Řešení

1. Z vyjádření anihilačního operátoru v x -reprezentaci $\hat{a} = \sqrt{\frac{M\Omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{\hbar}{M\Omega} \frac{\hat{d}}{dx} \right)$, získáme požadovanou diferenciální rovnici pro vlnovou funkci $\psi_z(x)$:

$$\sqrt{\frac{M\Omega}{2\hbar}} \left(\frac{\hbar}{M\Omega} \frac{d}{dx} + \hat{x} \right) \psi_z(x) = z\psi_z(x),$$

kde $z \in \mathbb{C}$, což je ekvivalentní rovnici:

$$\frac{d\psi_z}{dx} = \left(\sqrt{\frac{2M\Omega}{\hbar}} z - \frac{M\Omega}{\hbar} x \right) \psi_z,$$

separací proměnných získáme řešení této rovnice:

$$\psi_z(x) = \mathcal{N} \exp \left[\sqrt{\frac{2M\Omega}{\hbar}} zx - \frac{M\Omega}{2\hbar} x^2 \right]$$

2. Normalizační koeficient $\mathcal{N}$ získáme výpočtem integrálu z kvadrátu absolutní hodnoty uvažované funkce $\psi_z(x)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mathcal{N}^2} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{\psi}_z(x) \psi_z(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\sqrt{\frac{2M\Omega}{\hbar}} \bar{z}x - \frac{M\Omega}{2\hbar} x^2} e^{\sqrt{\frac{2M\Omega}{\hbar}} zx - \frac{M\Omega}{2\hbar} x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[2\sqrt{\frac{2M\Omega}{\hbar}} \Re[z]x - \frac{M\Omega}{\hbar} x^2 \right] dx = e^{2\Re[z]^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\sqrt{2}\Re[z] - \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar}}x)^2} dx \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{M\Omega}} e^{2\Re[z]^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\frac{\hbar\pi}{M\Omega}} e^{2\Re[z]^2} \\ \Rightarrow \mathcal{N} &= \sqrt[4]{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} e^{-\Re[z]^2} \end{aligned}$$

3. Dosazením získáme

$$\psi_z(x) = \sqrt[4]{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} \exp \left[\frac{M\Omega}{\hbar} \left(\langle \hat{x} \rangle_z + \frac{i}{M\Omega} \langle \hat{p} \rangle_z \right) x - \frac{M\Omega}{2\hbar} x^2 - \frac{M\Omega}{2\hbar} \langle \hat{x} \rangle_z^2 \right]$$

Pro hustotu pravděpodobnosti následně platí:

$$\begin{aligned} \rho_z(x) &= |\psi_z(x)|^2 = \bar{\psi}_z(x) \psi_z(x) = \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} \exp \left[\frac{2M\Omega}{\hbar} \langle \hat{x} \rangle_z x - \frac{M\Omega}{\hbar} x^2 - \frac{M\Omega}{\hbar} \langle \hat{x} \rangle_z^2 \right] \\ &= \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \langle \hat{x} \rangle_z)^2}{\frac{\hbar}{M\Omega}} \right] \end{aligned}$$

Porovnáním s obecnou vlnovou funkcí Gaussovského vlnového balíku

$$\rho_{\text{Gauss}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x - \langle \hat{x} \rangle)^2}{2\sigma^2} \right]$$

vidíme, že hustota pravděpodobnosti $\rho_z(x)$ odpovídá hustotě pravděpodobnosti Gaussovského vlnového balíku s disperzí σ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\Omega}}$$

4. Pro určení časově závislé hustoty pravděpodobnosti $|\psi_z(x; t)|^2$ je možné nejdříve stanovit časovou závislost vlnové funkce koherentního stavu harmonického oscilátoru $\psi_z(x; t)$, čehož je možné dosáhnout aplikací evolučního operátoru $\hat{U}(t)$ v x -reprezentaci na vlnovou funkci $\psi_z(x)$:

$$\psi_z(x; t) = \hat{U}(t)\psi_z(x),$$

bohužel jsem nepřišel na to, jak to udělat :(. Na situaci je však možné pohlížet z hlediska Heisenbergova obrazu a pomocí evolučního operátoru $\hat{U}(t)$ vyvíjet operátor $\hat{a}$:

$$\hat{a}(t) = \hat{U}^{-1}(t) \hat{a} \hat{U}(t) = e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{a} e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} = e^{i\Omega t(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2})} \hat{a} e^{-i\Omega t(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2})},$$

přičemž tento tvar můžeme dále upravit pomocí *Baker-Campbell-Haussedorff* formule, kde si nejdříve spočítáme první komutátor ($i\Omega t/2$ vyskytující se v Hamiltoniánu rovnou zanedbávám, jelikož komutuje triviálně):

$$[i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] = i\Omega t [\hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a} - \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{a}] = i\Omega t [\hat{a}^\dagger \hat{a} - \hat{a} \hat{a}^\dagger] \hat{a} = i\Omega t [\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \hat{a} = -i\Omega t \hat{a},$$

z čehož přímo získáváme:

$$\hat{a}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-i\Omega t)^n \hat{a} = e^{-i\Omega t} \hat{a}$$

Pro vlastní stav operátoru $\hat{a}(t)$ tak musí platit:

$$\hat{a}(t)\psi_z(x) = e^{-i\Omega t} \hat{a}\psi_z(x) = e^{-i\Omega t} z\psi_z(x) = z(t)\psi_z(x)$$

Nyní můžeme učinit přechod zpět ke Schrödingerově obrazu:

$$\hat{a}\psi_z(x; t) = z(t)\psi_z(x; t) = ze^{-i\Omega t}\psi_z(x; t),$$

zde můžeme přechodem $z \rightarrow z_0 e^{-i\Omega t}$, kde z_0 je $z(0)$, okamžitě získat $\psi_z(x; t)$ z předem získaných vztahů. Nyní však již není možné použít dosazení z [3.], neboť střední hodnota operátoru polohy $\langle \hat{x} \rangle_{z(t)}$ (analogicky pro hybnost) je vždy, až na násobky příslušných konstant, rovna reálné části $z(t)$:

$$\langle \hat{x} \rangle_{z(t)} = \sqrt{\frac{2\hbar}{M\Omega}} \Re[z(t)] \quad \langle \hat{p} \rangle_{z(t)} = \sqrt{2\hbar M\Omega} \Im[z(t)],$$

přičemž zaved'eme značení:

$$z_0 = \sqrt{\frac{M\Omega}{2\hbar}} \left(\langle \hat{x} \rangle_{z(0)} + \frac{i}{M\Omega} \langle \hat{p} \rangle_{z(0)} \right) \equiv |z_0| e^{i\varphi_0},$$

pro střední hodnoty pak za pomoci součtových vzorců získáváme:

$$\begin{aligned}\langle \hat{x} \rangle_{z(t)} &= \sqrt{\frac{2\hbar}{M\Omega}} \Re[z(t)] = \sqrt{\frac{2\hbar}{M\Omega}} [\Re[z_0] \cos(\Omega t) + \Im[z_0] \sin(\Omega t)] \\ &= \sqrt{\frac{2\hbar}{M\Omega}} |z_0| [\cos(\varphi_0) \cos(\Omega t) + \sin(\varphi_0) \sin(\Omega t)] = \sqrt{\frac{2\hbar}{M\Omega}} |z_0| \cos(\varphi_0 - \Omega t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \hat{p} \rangle_{z(t)} &= \sqrt{2\hbar M\Omega} \Im[z(t)] = \sqrt{2\hbar M\Omega} [\Im[z_0] \cos(\Omega t) - \Re[z_0] \sin(\Omega t)] \\ &= \sqrt{2\hbar M\Omega} |z_0| [\sin(\varphi_0) \cos(\Omega t) - \cos(\varphi_0) \sin(\Omega t)] = \sqrt{2\hbar M\Omega} |z_0| \sin(\varphi_0 - \Omega t)\end{aligned}$$

Hustotu pravděpodobnosti $|\psi_z(x; t)|^2$ získáme na základě předchozích úvah z [3] přechodem $\langle \hat{x} \rangle_z \rightarrow \langle \hat{x} \rangle_{z(t)}$:

$$|\psi_z(x; t)|^2 = \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \langle \hat{x} \rangle_{z(t)})^2}{\frac{\hbar}{M\Omega}} \right]$$

Celkově lze z předchozích úvah vidět, že hustota pravděpodobnosti stále odpovídá Gaussovskému balíku s časově neměnnou disperzí σ . Toto pozorování odvodíme zejména z faktu, že časový vývoj vlnové funkce $\psi_z(x; t)$ získáme čistě přechodem $z \rightarrow z(t) = ze^{-i\Omega t}$, přičemž hustota pravděpodobnosti ρ závisí na z (a tedy na čase) pouze skrze závislost střední hodnoty $\langle \hat{x} \rangle_{z(t)}$ na z (a tedy na čase), což neovlivní Gaussovske rozdění, a disperze σ na z (a tedy na čase) nezávisí.

[5.] Formálně by k získání vlnové funkce $\psi_z(p; t)$ stačilo provést Fourierovu transformaci již známé funkce $\psi_z(x; t)$, avšak počítání integrálu bude nejspíš náročnější než využití předchozích postupů. Jelikož časová evoluce vlnové funkce byla odvozena nezávisle na reprezentaci a střední hodnoty jsou obecně vůči změně reprezentace invariantní, stačí aplikovat kroky z [1.] a [2.], v p -reprezentaci máme vyjádření anihilačního operátoru $\hat{a} = i\sqrt{\frac{\hbar M\Omega}{2}} \left(\frac{\hat{a}}{dp} + \frac{1}{\hbar M\Omega} \hat{p} \right)$, a tedy řešíme diferenciální rovnici:

$$\frac{d\psi_z}{dp} = - \left(i\sqrt{\frac{2}{\hbar M\Omega}} z(t)p - \frac{1}{\hbar M\Omega} p^2 \right) \psi_z,$$

jejímž řešením je

$$\psi_z(p; t) = \mathcal{N}_p \exp \left[-i\sqrt{\frac{2}{\hbar M\Omega}} z(t)p - \frac{1}{2\hbar M\Omega} p^2 \right]$$

Pro normalizační koeficient $\mathcal{N}_p$ pak platí:

$$\frac{1}{\mathcal{N}_p^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{\psi}_{z(t)}(p) \psi_{z(t)}(p) dp = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\sqrt{\frac{2}{\hbar M\Omega}} \bar{z}(t)p - \frac{1}{2\hbar M\Omega} p^2} e^{-i\sqrt{\frac{2}{\hbar M\Omega}} z(t)p - \frac{1}{2\hbar M\Omega} p^2} dp$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[\sqrt{\frac{8}{\hbar M \Omega}} \Im[z(t)] p - \frac{p^2}{\hbar M \Omega} \right] dp = e^{2\Im[z(t)]^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\sqrt{2}\Im[z(t)] - \frac{p}{\sqrt{\hbar M \Omega}}\right)^2} dp \\
&= e^{2\Im[z(t)]^2} \sqrt{\hbar M \Omega} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-q^2} dq = \sqrt{\hbar \pi M \Omega} e^{2\Im[z(t)]^2} \\
&\Rightarrow \mathcal{N}_p = \frac{1}{\sqrt[4]{\hbar \pi M \Omega}} e^{-\Im[z(t)]^2}
\end{aligned}$$

Výsledky

1. $\psi_z(x) = \mathcal{N} \exp \left[\sqrt{\frac{2M\Omega}{\hbar}} zx - \frac{M\Omega}{2\hbar} x^2 \right]$
2. $\psi_z(x) = \sqrt[4]{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} \exp \left[\sqrt{\frac{2M\Omega}{\hbar}} zx - \frac{M\Omega}{2\hbar} x^2 - \Re[z]^2 \right]$
3. Hustota pravděpodobnosti koherentního stavu harmonického oscilátoru

$$\rho_z(x) = \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \langle \hat{x} \rangle_z)^2}{\frac{\hbar}{M\Omega}} \right]$$

odpovídá Gaussovskému vlnovému balíku s disperzí $\sigma = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\Omega}}$

4. Časový vývoj vlnové funkce $\psi_z(x; t)$ získáme přechodem $z \rightarrow z(t) = ze^{-i\Omega t}$. Jelikož hustota pravděpodobnosti $|\psi_z(x)|^2$ závisí na z pouze skrze závislost střední hodnoty $\langle \hat{x} \rangle_z$ na z a jelikož disperze σ na z nezávisí, odpovídá hustota pravděpodobnosti stále Gaussovskému balíku s časově neměnnou disperzí σ . Pro hustotu pravděpodobnosti $|\psi_z(x; t)|^2$ platí vztah

$$|\psi_z(x; t)|^2 = \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \langle \hat{x} \rangle_{z(t)})^2}{\frac{\hbar}{M\Omega}} \right],$$

kde pro střední hodnoty operátorů polohy a hybnosti platí vztahy, ze kterých vidíme jejich oscilaci s klasickou frekvencí harmonického oscilátoru Ω :

$$\begin{aligned} \langle \hat{x} \rangle_{z(t)} &= \sqrt{\frac{2\hbar}{M\Omega}} |z_0| \cos(\varphi_0 - \Omega t) \\ \langle \hat{p} \rangle_{z(t)} &= \sqrt{2\hbar M\Omega} |z_0| \sin(\varphi_0 - \Omega t), \end{aligned}$$

při zavedení značení

$$z_0 = \sqrt{\frac{M\Omega}{2\hbar}} \left(\langle \hat{x} \rangle_{z(0)} + \frac{i}{M\Omega} \langle \hat{p} \rangle_{z(0)} \right) \equiv |z_0| e^{i\varphi_0},$$

5. $\psi_z(p; t) = \frac{1}{\sqrt[4]{\hbar\pi M\Omega}} \exp \left[-i\sqrt{\frac{2}{\hbar M\Omega}} z(t)p - \frac{1}{2\hbar M\Omega} p^2 - \Im[z(t)]^2 \right]$, kde $z(t) = z_0 e^{-i\Omega t}$